📚 数据库设计总表

1. 用户表（`user`）

字段名	类型	约束	备注
id	BIGINT	PK	用户ID，自增
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	姓名
phone	VARCHAR(30)	UNIQUE	电话
integral	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	积分
gender	VARCHAR(10)	NULLABLE	性别
is_vip	TINYINT(1)	DEFAULT 0	是否VIP
vip_levels	VARCHAR(30)	NULLABLE	VIP等级
status	VARCHAR(30)	NULLABLE	状态
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间

---

2. 活动表（`activity`）

字段名	类型	约束	备注
id	BIGINT	PK	活动ID，自增
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	活动名称
type	VARCHAR(255)	NOT NULL	活动类型
start_time	DATETIME	NOT NULL	开始时间
end_time	DATETIME	NOT NULL	结束时间
manager	VARCHAR(255)	NULLABLE	负责人
phone	VARCHAR(30)	NULLABLE	联系电话
addr	VARCHAR(255)	NULLABLE	地址
people_num	INT	DEFAULT 0	预计人数
sign_up_num	INT	DEFAULT 0	已报名人数
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间

---

3. 绘本信息表（`book_info`）

字段名	类型	约束	备注
id	BIGINT	PK	绘本ID
name	VARCHAR(255)	INDEX	绘本名称
author	VARCHAR(100)	INDEX	作者
publisher	VARCHAR(255)	NULLABLE	出版社
category	VARCHAR(50)	INDEX	类别
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间

---

4. 绘本库存表（`book_stock`）

字段名	类型	约束	备注
book_id	BIGINT	PK, FK(book_info.id)	绘本ID
stock	INT UNSIGNED	DEFAULT 0	库存数量
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间

---

5. 绘本副本表（`book_copy`）

字段名	类型	约束	备注
book_id	BIGINT	UNIQUE(idx_book_copy), FK(book_info.id)	书籍ID
copy_id	BIGINT	UNIQUE(idx_book_copy)	副本ID（同一本书多个副本）
status	TINYINT(1)	DEFAULT 1	是否在库中（1是，0否）
donate	TINYINT(1)	DEFAULT 0	是否为捐赠书

---

6. 借阅记录表（`book_borrow`）

字段名	类型	约束	备注
book_id	BIGINT	FK(book_info.id)	书籍ID
copy_id	BIGINT		副本ID

字段名	类型	约束	备注
borrower_id	BIGINT	FK(user.id)	借阅人ID
expected_return_time	DATETIME		预计归还时间
created_time	DATETIME	DEFAULT NOW()	借阅时间
return_time	DATETIME (NULLABLE)		实际归还时间
status	VARCHAR(50)		借阅状态（已借、已还）

7. 捐赠信息表（`donate_info`）

字段名	类型	约束	备注
user_id	BIGINT	FK(user.id)	用户ID
book_id	BIGINT	FK(book_info.id)	书籍ID
num	INT	DEFAULT 1	捐赠数量
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间

8. 志愿者信息表（`volunteer`）

字段名	类型	约束	备注
id	BIGINT	PK	自增ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	姓名
phone	VARCHAR(30)	NULLABLE	电话
age	INT	NULLABLE	年龄
service_time_preference	VARCHAR(255)	NULLABLE	服务时间偏好
expertise_area	VARCHAR(255)	NULLABLE	擅长领域
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间

9. 志愿者申请表（`volunteer_application`）

字段名	类型	约束	备注
id	BIGINT	PK	自增ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	姓名
phone	VARCHAR(30)	NULLABLE	电话
age	INT	NULLABLE	年龄
created_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	创建时间
updated_at	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新时间